

- JS1-Promise-1
 - 1. 执行顺序
 - 1.1 宏任务（Macro Task）
 - 1.2 微任务（Micro Task）
 - 1.3 事件循环（Event Loop）
 - 题目示例
 - 1-1 基础执行顺序
 - 1-2 嵌套后的执行顺序

JS1-Promise-1

1. 执行顺序

1.1 宏任务（Macro Task）

宏任务是指那些较大的任务块，通常需要较长的时间来执行。宏任务队列中的任务一个地执行。

常见的宏任务

- `setTimeout`
- `setInterval`
- `setImmediate`（在Node.js中）
- I/O 操作（例如文件读取，网络请求等）
- UI 渲染（浏览器渲染引擎）
- 事件监听（浏览器事件，Node.js事件）

1.2 微任务（Micro Task）

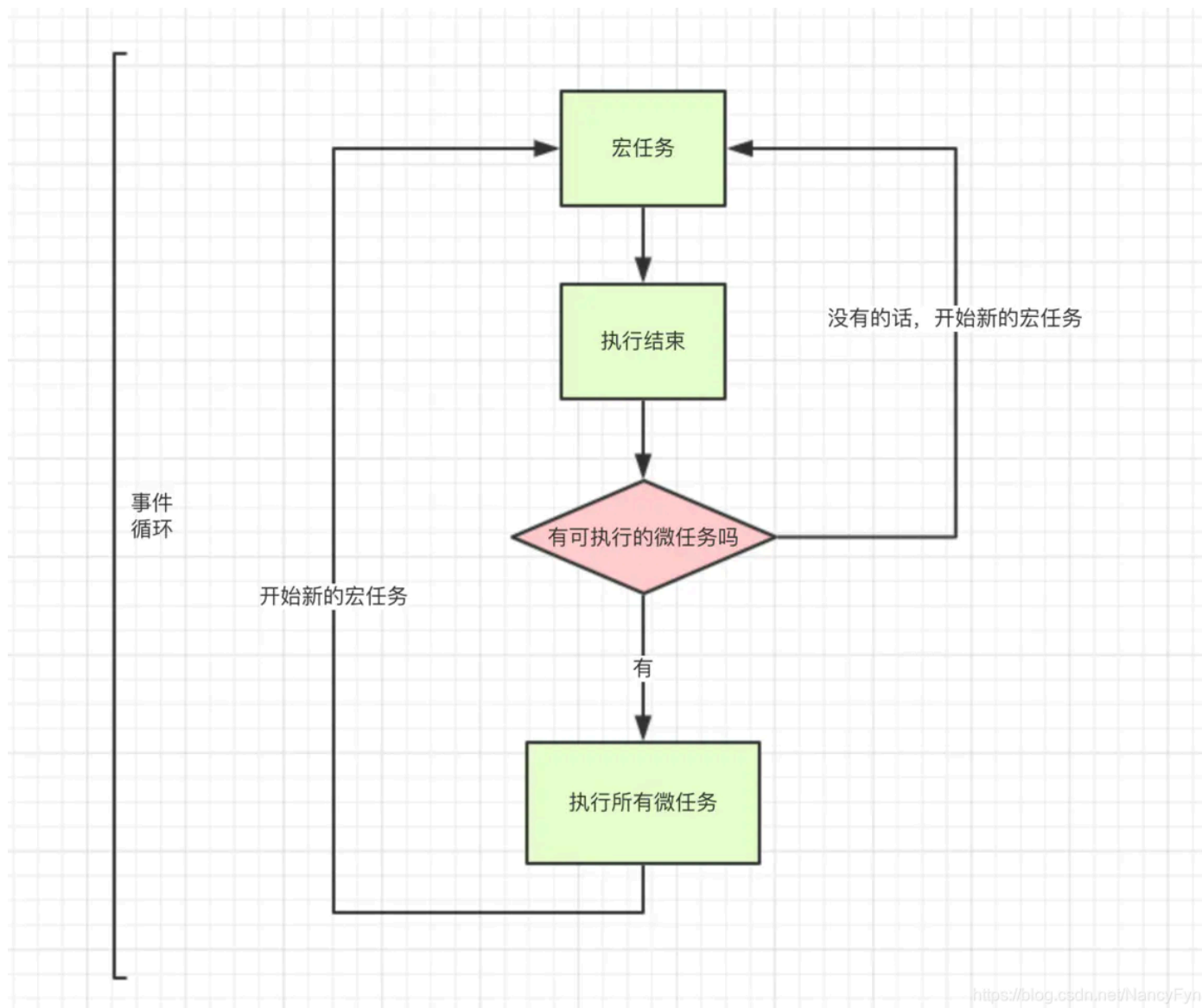
微任务是比宏任务更小的任务块，通常需要很短的时间才能执行完。微任务在当前宏任务执行结束后立即执行，并且在下一个宏任务开始之前执行完所有的微任务。

常见的微任务

- `Promise.then`、`Promise.catch`和`Promise.finally`
- `async/await` 的后续操作**（`await` 会暂停函数，将后续代码推入微任务队列）**

- `process.nextTick` (在Node.js中)
- `MutationObserver`

1.3 事件循环 (Event Loop)



事件循环是JavaScript的任务调度机制。它负责协调宏任务和微任务的执行顺序，确保任务按预期执行。

题目示例

1-1 基础执行顺序

问题：以下代码输出顺序是什么？

```
console.log('1');
```

```
setTimeout(() => {  
  console.log('2');  
}, 0);  
  
Promise.resolve().then(() => {  
  console.log('3');  
});  
  
console.log('4');
```

答案：1 4 3 2

解析：

首先执行整个脚本，这本身是一个宏任务。

同步代码先执行：输出 1

遇到 setTimeout，将回调放入宏任务队列。

遇到 Promise.resolve().then(...)，将回调放入微任务队列。

继续执行同步代码，输出 4。

宏任务执行完毕，执行微任务队列所有微任务。输出 3。

微任务队列清空后，执行下一个宏任务。输出 2。

1-2 嵌套后的执行顺序

问题：以下代码输出顺序是什么？

```
console.log(1);  
  
setTimeout(() => console.log(2), 0);  
  
async function go() {  
  console.log(3);  
  await Promise.resolve();  
  console.log(4);  
  setTimeout(() => console.log(5), 0);  
}  
  
go();  
  
console.log(6);  
  
Promise.resolve().then(() => console.log(7));
```

答案：1 3 6 4 7 2 5

解析：

第一步

首先执行整个脚本，这本身是一个宏任务。

同步代码先执行，输出 1

遇到 `setTimeout`，注册宏任务 `A(console.log(2))`。

执行函数 `go()`

执行同步代码，输出 3

遇到 `await`，后续代码被包装成一个微任务 `P1(console.log(4), setTimeout)`。

执行同步代码，输出 6

遇到 `Promise`，注册微任务 `P2(console.log(7))`

控制台： 1 3 6

宏任务： `[A(console.log(2))]`

微任务： `[P1(console.log(4), setTimeout), P2(console.log(7))]`

第二步

清空微任务队列

执行 `P1`

同步代码执行，输出 4

遇到 `setTimeout`，注册宏任务 `B(console.log(5))`

执行 `P2`

同步代码执行，输出 7

控制台： 1 3 6 4 7

宏任务： `[A(console.log(2)), B(console.log(5))]`

微任务： `[]`

第三步

执行宏任务 `A`

输出 2

控制台： 1 3 6 4 7 2

宏任务： `[B(console.log(5))]`

微任务： `[]`

第四步
执行宏任务B
输出5

控制台： 1 3 6 4 7 2 5
宏任务： []
微任务： []